UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Análisis Matemático

Ejercicio 1 *Dada la función* $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$*, determine:*

1. *El dominio de la función.*
2. *Si tiene alguna discontinuidad, clasifíquela.*
3. *El límite de* $f(x)$ *cuando* $x \to 2$*. ¿Es necesario usar la Regla de L'Hôpital? Justifique.*

Ejercicio 2 *Calcule el siguiente límite utilizando la Regla de L'Hôpital, si es aplicable:*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

Ejercicio 3 *Encuentre todas las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas) de la función:*

$$g(x) = \frac{3x^2 - x + 1}{x - 1}$$

Ejercicio 4 *Analice el comportamiento de la función* $h(x) = x\ln(x)$ *cuando* $x \to 0^+$*. ¿Puede usar la Regla de L'Hôpital directamente? Si no, transforme la expresión para poder aplicarla.*

Ejercicio 5 *Calcule el siguiente límite utilizando la Regla de L'Hôpital:*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2}$$

Ejercicio 6 *Encuentre las asíntotas de la función* $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$*.*

Ejercicio 7 *Estudie la concavidad y los puntos de inflexión de la función* $g(x) = x^4 - 4x^3$*.*

Ejercicio 8 *Utilice la Regla de L'Hôpital para evaluar el siguiente límite:*

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

Ejercicio 9 *Explique por qué no es correcta la siguiente aplicación de la Regla de L'Hospital:*

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x\to 1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x} = \lim_{x\to 1} \frac{6x + 2}{2} = 4$$

Ejercicio 10 *Muestre por qué no se puede utilizar la Regla de L'Hospital para calcular el límite indicado en cada caso y encuentre el límite por otros medios.*

(a) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+sen\ x}{x}$

(b) $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{e^x-e^{-x}}$

(c) $\lim_{x\to0^+} \frac{e^{-1/x}}{x}$

Ejercicio 11 *Justifique las siguientes afirmaciones*

(a) *No existe el* $\lim_{x\to0} \frac{2xsen(1/x)-cos(1/x)}{cos\ x}$

(b) $\lim_{x\to0} \frac{x^2 sen(1/x)}{sen\ x} = 0$

(c) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+sen\ x}{x+cos\ x} = 1$

Ejercicio 12 *Calcular los siguientes límites mediante la regla de L'Hôpital, indicando en cada caso el tipo de indeterminación.*

a) $\lim_{x\to0} \frac{x^2-3x}{2x^2+x}$

b) $\lim_{x\to1} \frac{x^3+x-2}{x^2-1}$

c) $\lim_{x\to0} \frac{e^x-1}{x^2+x}$

d) $\lim_{x\to0} \frac{sen(x)-x}{x^2}$

e) $\lim_{x\to-3} \frac{x^2+2x-3}{x^2+5x+6}$

f) $\lim_{x\to4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$

g) $\lim_{x\to0} \frac{sen(5x)}{4x}$

Ejercicio 13 *Determine las asíntotas oblicuas de la función:*

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

Ejercicio 14 *Calcule la ecuación de la asíntota oblicua de la siguiente función:*

$$g(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 1}$$

(Sugerencia: Considere el límite cuando $x \to +\infty$ *y cuando* $x \to -\infty$ *por separado.)*

Ejercicio 15 *Encuentre las asíntotas oblicuas, si existen, de la función:*

$$h(x) = \frac{2x^3 - x^2 + 5}{x^2 + 1}$$

Ejercicio 16 *Analice la existencia de asíntotas oblicuas para la función:*

$$k(x) = x \cdot e^{1/x}$$